



автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
«Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Студентки очной формы обучения
факультета экономики и управления
специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование

4 курса группы ИСП-35 шифр ISP-O-01-23-275

Колесниковой Виктории Васильевны
(Фамилия Имя Отчество студентки)

Новосибирск 2025

1. Цель и исходные требования

Цель работы — сформировать совместимую конфигурацию игрового ПК среднего уровня, ориентированную на современные игры, VR и монтаж видео, подобрать периферийные устройства, проверить выполнение заданных аппаратных ограничений и провести моделирование отказа видеокарты.

- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 или AMD Radeon RX 9060.
- Материнская плата: не менее 2 слотов PCIe 5.0, минимум 4 SATA и 2 M.2, сетевой интерфейс не ниже 2.5 GbE.
- Поддержка подключения через USB4/Thunderbolt 4.
- Принтер/МФУ: Wi-Fi, мобильная печать; заданный ориентир месячного объёма — до 7000 страниц.
- Отчёт: таблицы, анализ цена/производительность, источники интернет-магазинов, моделирование неисправности, выводы.

2. Таблица комплектующих системного блока

Категория	Модель	Характеристики	Цена
Процессор	AMD Ryzen 7 9700X	AM5, 8 ядер / 16 потоков, 3.8–5.5 ГГц, L3 32 МБ, TDP 65 Вт	26 199
Материнская плата	ASRock X870E Taichi	E-ATX; 2×PCIe 5.0 x16; 4×M.2; 6×SATA3; 5GbE; Wi-Fi 7; 2×USB4 40 Гбит/с	55 713
Оперативная память	Kingston FURY Beast Black 32 ГБ (2×16) DDR5-6000 CL30	DDR5, 6000 МТ/с, 32 ГБ, AMD EXPO/XMP	70 299

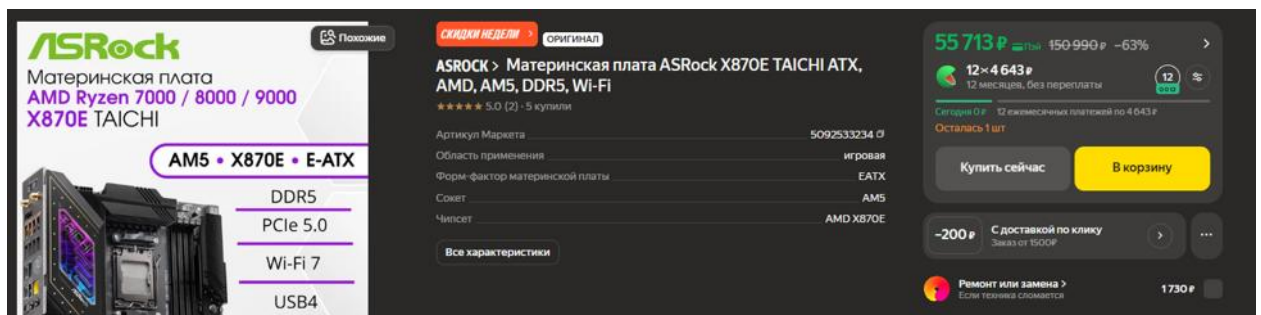
Накопитель	WD Black SN850X	M.2 2280, PCIe 4.0 x4, до 7300/6600 МБ/с, TBW 1200 ТБ	39 990
Видеокарта	GeForce RTX 5060 8 ГБ	8 ГБ GDDR7, DLSS 4, аппаратная трассировка лучей, PCIe 5.0	49 990
Блок питания	Cougar GEC SNOW 750	750 Вт, 80 PLUS Gold, модульный	7 199
Корпус	ARDOR GAMING Rare M6	Mid-Tower, ATX, 3×120 + 3×140 мм, хороший воздушный поток	4 599
Охлаждение CPU	DeepCool AK620	2 башни, 6 тепловых трубок, 120-мм вентиляторы, поддержка AM5	4 999

3. Периферийные устройства

Категория	Модель	Характеристики	Цена
Монитор	AOC CQ27G2U/BK	27", IPS, 2560×1440, 144 Гц, DP 1.2, HDMI 2.0	22 990
Клавиатура +мышь	Redragon S136	механическая, 78 клавиш; мышь 8000 DPI; USB/2.4 ГГц/Bluetooth	5 699

МФУ	Canon i-SENSYS LBP646Cdw	цветная лазерная печать, А4, 21 стр/мин, Wi-Fi, AirPrint/Mopria, USB/Ethernet, ADF	30 299
-----	--------------------------	--	--------

4. Скриншоты / подтверждение поиска комплектующих



Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF560C30BBEK2-32] 32 ГБ

#5606231



Тип памяти: DDR5
Объем памяти: 16 ГБ x 2 шт
Частота: 6000 МГц
Тайминги: 30 - 36 - 36
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.95 | 964 отзыва 🗨 23 вопроса ✅ Отличная надежность [🔗](#)

70 299 Р
от 6 853 Р/мес.

☐ В наличии в 13 магазинах ☒ Доставим на дом завтра ☐ Пункты выдачи доступны

[Купить](#)

Всего 88

2000 ГБ M.2 NVMe накопитель WD Black SN850X [WDS200T2XHE]

#9914997



Форм-фактор: 2280
Объем накопителя: 2000 ГБ
Ключ M.2 разьема: M
Максимальный ресурс записи (TBW): 1200 TB
[Подробнее >](#)

Western Digital

☐ Сравнить ★ 4.97 | 30 отзывов 🗨 Задать вопрос ✅ Отличная надежность [🔗](#)

39 999 Р
от 3 899 Р/мес.

☐ В наличии в 1 магазине ☒ Доставим на дом завтра ☐ Пункты выдачи доступны

[Купить](#)



Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual [NE75060019P1-GB2063D]

#5625910



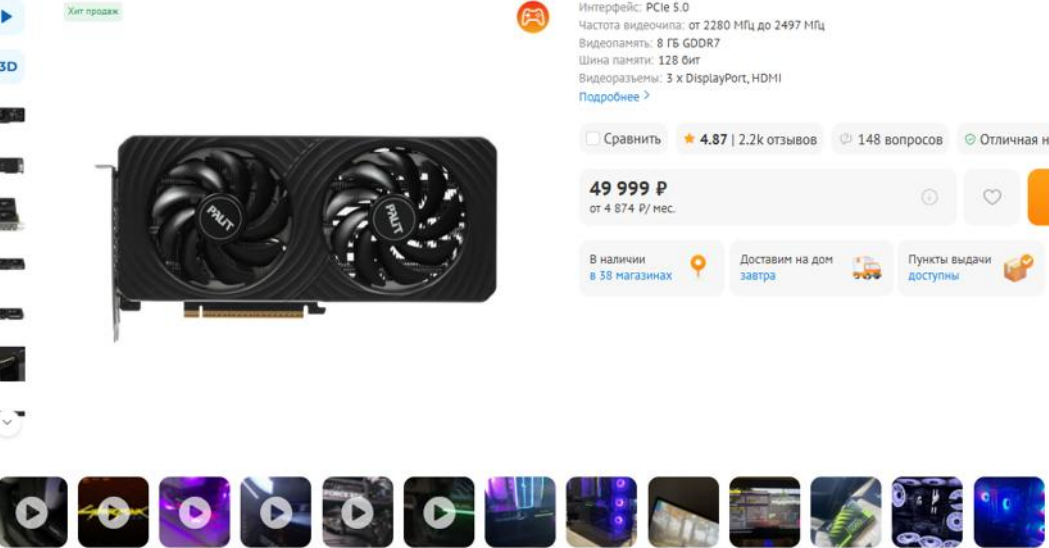
Интерфейс: PCIe 5.0
Частота видеочипа: от 2280 МГц до 2497 МГц
Видеопамять: 8 ГБ GDDR7
Шина памяти: 128 бит
Видеоразъемы: 3 x DisplayPort, HDMI
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.87 | 2.2k отзывов 🗨 148 вопросов ✅ Отличная надежность [🔗](#)

49 999 Р
от 4 874 Р/мес.

☐ В наличии в 38 магазинах ☒ Доставим на дом завтра ☐ Пункты выдачи доступны

[Купить](#)

Всего 221

Блок питания Cougar GEC SNOW 750 [31GC0750002PR01] белый

#5088485

Эксплуатируется в DNS

80 PLUS

Мощность: 750 Вт
Размеры вентиляторов: 120 x 120 мм
Сертификат 80 PLUS: Gold
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить

★ 4.83 | 1k отзывов

🗨 7 вопросов

✅ Отличная надежность

7 199 ₽
от 702 ₽/мес.

Купить

В наличии
в 19 магазинах

Доставим на дом
завтра

Пункты выдачи
доступны

Мощность (Вт)

650

750

850

</

Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] черный

#4898015

Хит продаж



Сокет: AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Размеры вентилятора: 120 x 120 мм
Тепловые трубки: 6 x 6 мм
Скорость вращения: 500 об/мин - 1850 об/мин
Уровень шума: до 28 дБ

[Подробнее >](#)

DEEPCOOL

☐ Сравнить **4.86** | 3.6k отзывов | 150 вопросов | ☒ Отличная надежность

4 999 Р
от 487 Р/мес.

Купить

В наличии
в 37 магазинах

Доставим на дом
завтра

Пункты выдачи
доступны

Цвет

☐ ☒

Крепление LGA1700

☒ Есть

☐ Нет



Всего 467

27" Монитор AOC CQ27G2U/BK черный

#1385547

Витринный образец



6-3

Диагональ: 27"
Разрешение экрана: 2560x1440
Частота обновления экрана: 144 Гц
Тип матрицы: VA
[Подробнее >](#)

AOC

☐ Сравнить **4.65** | 616 отзывов | 36 вопросов | ☒ Отличная надежность

24 999 Р
от 2 437 Р/мес.

Купить

При заказе
27 сентября (вс)

Доставим на дом
28 сентября

Пункты выдачи
доступны

Гарантия

36 мес. 0 Р

48 мес. 3 250 Р **выгодно**

60 мес. 4 500 Р



Всего 86

Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP646Cdw #5662003



Печать: цветная
Разрешение ч/б печати: 1200x1200 dpi
Скорость ч/б печати: 25 стр/мин (A4)
Совместимые картриджи: Canon 075 BK, Canon 075 C, Canon 075H B...
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB Type-B, Wi-Fi
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.6 | 20 отзывов 7 вопросов Хорошая надежность

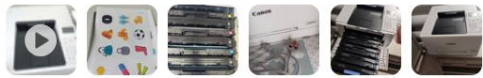
30 299 Р
от 2 954 Р/мес.

В наличии в 4 магазинах Доставка на дом завтра Пункты выдачи доступны

Гарантия

12 мес. 0 Р 24 мес. 3 939 Р **ВЫГОДА**

[Купить](#)



Клавиатура+мышь беспроводная Redragon S136 черный #9230528



Клавиатура: клавиш 78 шт, механическая
Мышь: оптическая светодиодная, 8000 dpi
Беспроводное подключение: есть
Питание: клавиатура: аккумулятор, мышь: аккумулятор
Интерфейс: Bluetooth, USB, радиоканал
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить ★ 4.63 | 88 отзывов 1 вопрос Хорошая надежность

5 699 Р
от 556 Р/мес.

В наличии в 6 магазинах Доставка на дом завтра Пункты выдачи доступны

Гарантия

12 мес. 0 Р 24 мес. 741 Р **ВЫГОДА**

[Купить](#)



5. Анализ «цена/производительность»

Стоимость системного блока без периферии составляет около 259 тыс. р. а полный комплект с монитором, комплектом клавиатуры/мыши и МФУ — около 320 тыс. р.

С точки зрения цены/производительности конфигурацию можно разделить на две части.

Наиболее непосредственно влияющие на производительность:

1. RTX 5060 — основной компонент для игр.
2. Ryzen 7 9700X — обеспечивает достаточную производительность процессора и многопоточность.
3. DDR5-6000 32 ГБ — оптимальный объём для игрового ПК и среднего видеомонтажа.
4. NVMe SSD 2 ТБ — обеспечивает комфортную работу системы и достаточное пространство.

Компоненты, которые в первую очередь обеспечивают функциональность и расширяемость:

1. ASRock X870E Taichi — дорогая, но необходимая для выполнения заданных требований плата.
2. USB4 — обеспечивает подключение современных высокоскоростных внешних устройств.
3. Блок питания 750 Вт — обеспечивает стабильное питание без ненужного увеличения бюджета.
4. Корпус и охлаждение — обеспечивают нормальный температурный режим.

6. Моделирование неисправности видеокарты

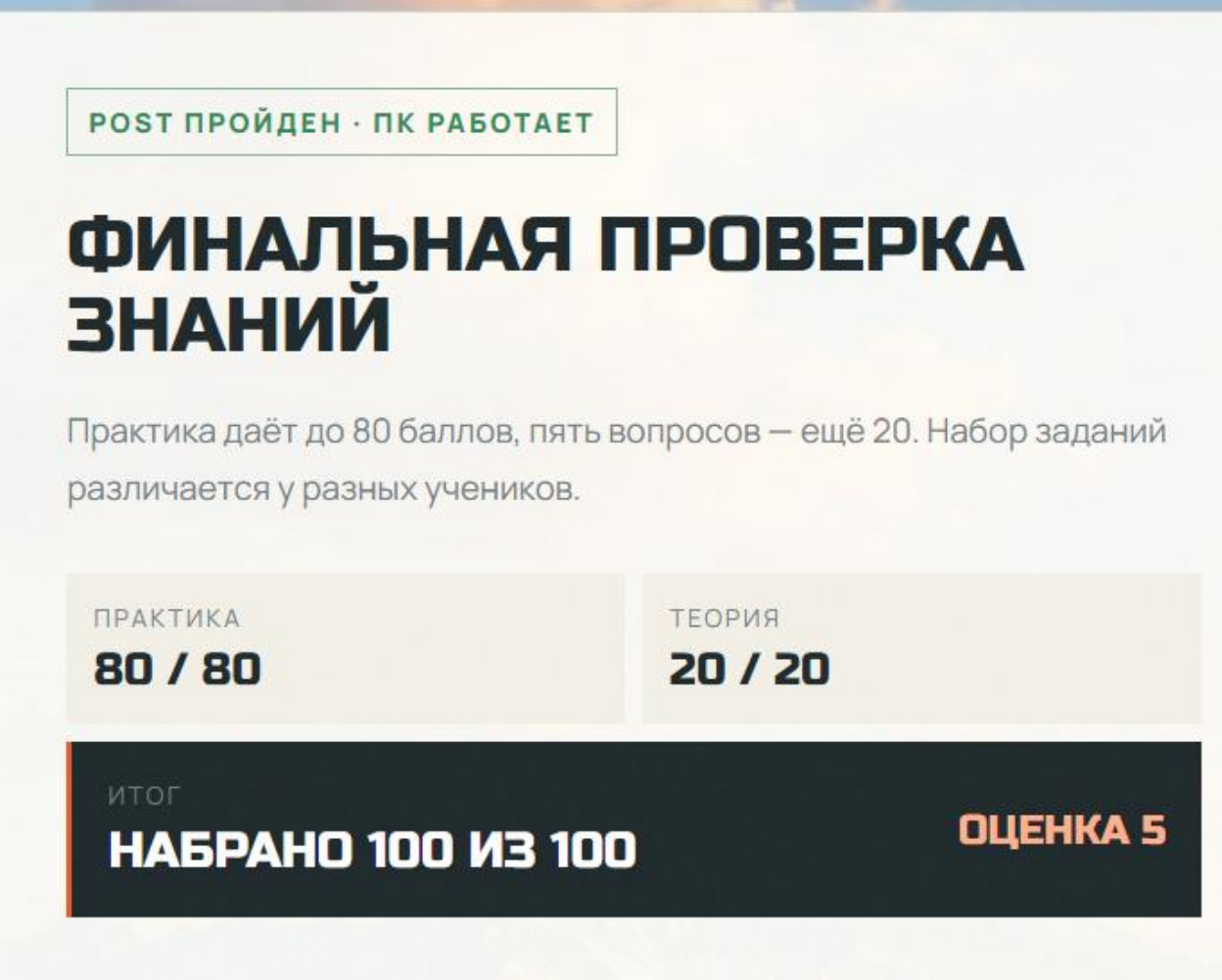
Сценарий: GeForce RTX 5060 перестала определяться системой или выдаёт артефакты изображения.

1. Выключить ПК, отключить питание и выполнить визуальный осмотр видеокарты и разъёма PCIe.
2. Проверить питание видеокарты, кабели и фиксацию карты в слоте.
3. Проверить работу системы с интегрированной графикой Ryzen 7 9700X для исключения неисправности остальных компонентов.
4. Установить альтернативную видеокарту AMD Radeon RX 9060 того же среднего класса.
5. Установить драйвер AMD, выполнить стресс-тест и проверить FPS/стабильность в нескольких играх.

6. Если RX 9060 недоступна, временно использовать другую совместимую карту среднего класса с достаточной мощностью БП; это уже будет отступлением от условия задания.

Для выбранного блока питания 750 Вт запас по мощности достаточен для данной конфигурации, однако перед заменой необходимо сверить фактические требования конкретной модели RX 9060.

7. Скриншоты работы с тренажёром



POST ПРОЙДЕН · ПК РАБОТАЕТ

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

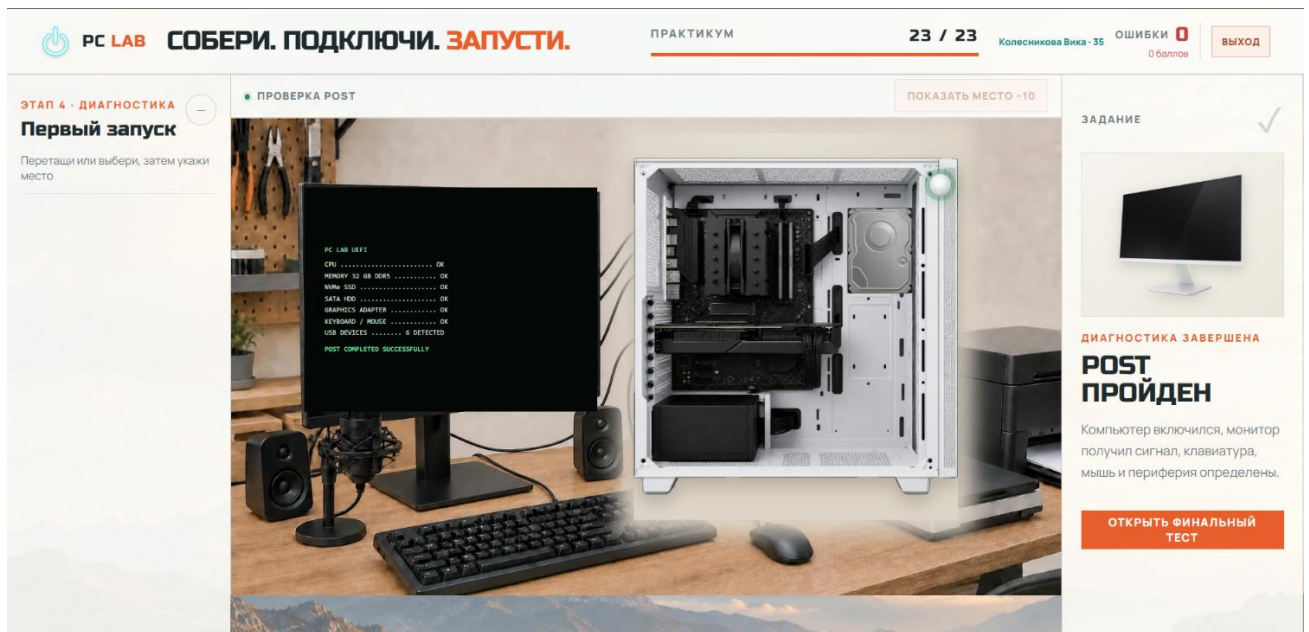
Практика даёт до 80 баллов, пять вопросов — ещё 20. Набор заданий различается у разных учеников.

ПРАКТИКА	ТЕОРИЯ
80 / 80	20 / 20

ИТОГ

НАБРАНО 100 ИЗ 100

ОЦЕНКА 5



8. Выводы

В ходе лабораторной работы разработана конфигурация игрового ПК среднего уровня на платформе AM5. Она включает Ryzen 7 9700X, 32 ГБ DDR5-6000, SSD WD Black SN850X 2 ТБ и GeForce RTX 5060 8 ГБ. Выбранная материнская плата ASRock X870E Taichi выполняет все заданные ограничения по PCIe, SATA, M.2, сетевому интерфейсу и USB4.

Периферия подобрана с учётом игрового сценария: QHD-монитор 180 Гц, игровая клавиатура/мышь и цветное МФУ с Wi-Fi и мобильной печатью.

При отказе RTX 5060 в качестве альтернативы рассмотрена Radeon RX 9060. Публичные тесты показывают, что карты находятся в близком классе по игровой производительности, однако результаты различаются по играм, разрешению и технологиям масштабирования. Перед фактической заменой необходимо проверить наличие карты, драйверы и требования конкретной модели к питанию.

Итог: конфигурация соответствует заданным техническим условиям.